第十七届成图大赛省赛卡伦特模拟赛

机械类三维建模及动画仿真试题

试题说明：

1、本试题包含三大部分，三维建模、泵体零件工程图、斜盘柱塞泵装配工程图；
2、每个部分按要求命名并分别上传对应的文件；
3、二维工程图比例按照题目图中所给的对应比例绘制；
4、可采用标准件库，也可根据国家标准查阅相关数据进行建模；
5、答案文件中不得填写姓名、学校，否则试卷作废；
6、考试时间：180分钟

文件提交要求：

1.三维装配体需以stp格式上传；
2.装配体中的各个零件以序号命名，例如1号零件命名为1.stp，总装配体命名为：斜盘柱塞泵.stp；
3.工程图上传dwg格式，装配工程图命名为：斜盘柱塞泵工程图.dwg；零件工程图命名为：泵体.dwg

题目一：零件与装配体建模(180分)

1、根据所给斜盘柱塞泵各个零件图样，创建其三维模型，每个零件模型对应一个文件，文件名称即为该零件名称或序号（130分）；

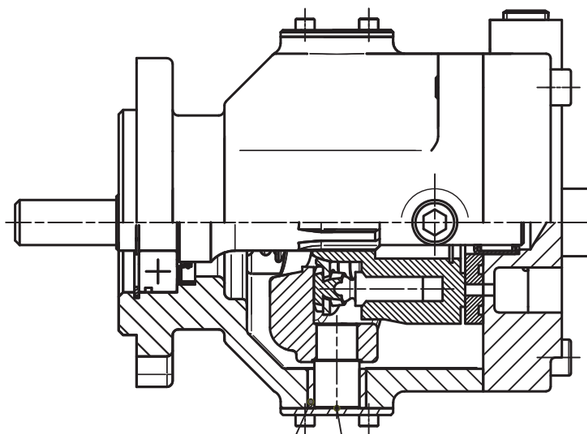
2、按照给定的装配示意图将零件三维模型进行装配，以“斜盘柱塞泵”命名（20分）；

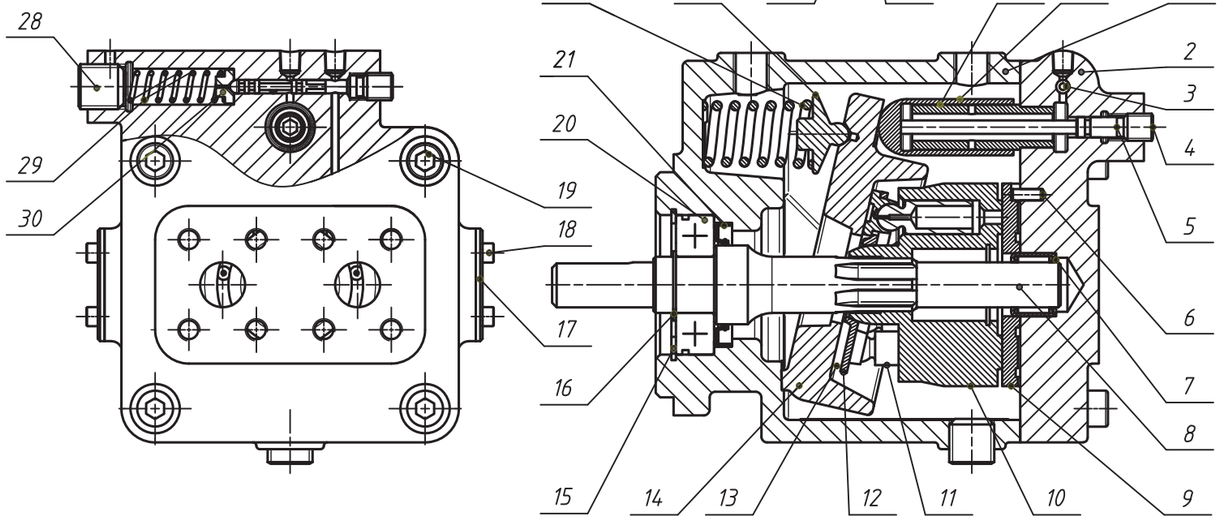
3、创建二维装配工程图，包括零件编号、明细表等内容，但尺寸方面仅需标注其安装尺寸（10分）；

4、生成泵体零件的二维零件工程图，内容与题目提供的泵体工程图完全一致（20分）；

工作原理：

斜盘柱塞泵是现代液压传动中使用比较广的液压动力元件之一，由泵体、泵盖、柱塞、柱塞缸、斜盘等零件组成。9个柱塞11均匀分布在柱塞缸10上，每个柱塞11与柱塞架13通过球铰结构连接，9个柱塞架13的一端被柱塞固定器12顶在斜盘14上。当主轴8与柱塞缸10一起旋转时，柱塞11既能随柱塞缸10在主轴8的带动下一起转动又能在柱塞缸10的孔内灵活往复移动，柱塞11在柱塞缸10内自上而下旋转的左上半周内逐渐向左伸出，使柱塞缸孔右端的腔体积不断增加产生局部真空，油液经配油盘9上吸油腔被吸进来。反之，当柱塞11在其自下而上回转的右下半周内逐渐向右缩回缸内，使密封工作腔体积不断减小，将油从配油盘9上的排油腔向外排出。柱塞缸10每转一周，每个柱塞11往复运动一次，完成一次压油和一次吸油。斜盘14的倾斜角度可通过调节轴5和调节套27等零件调节。

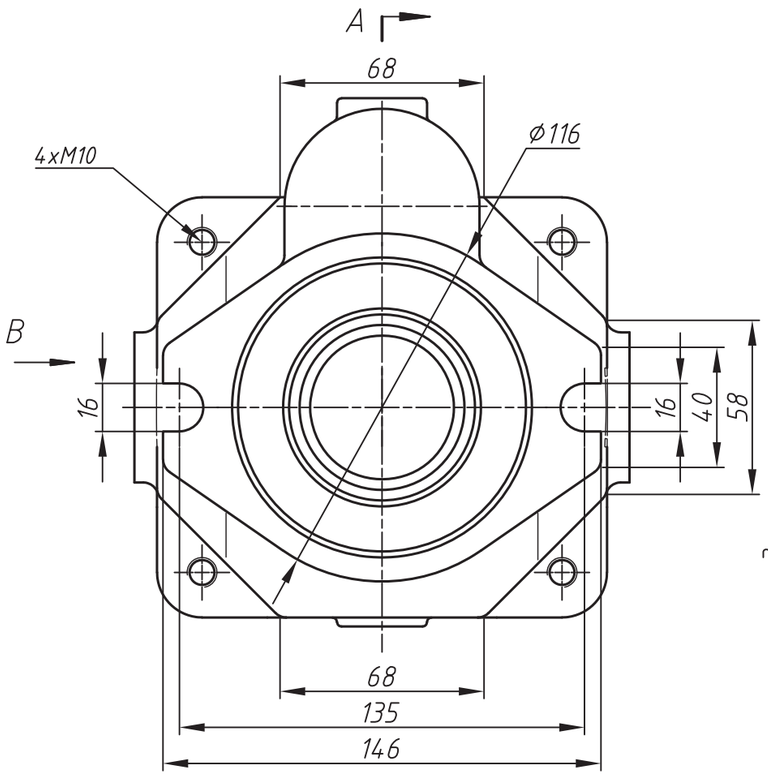


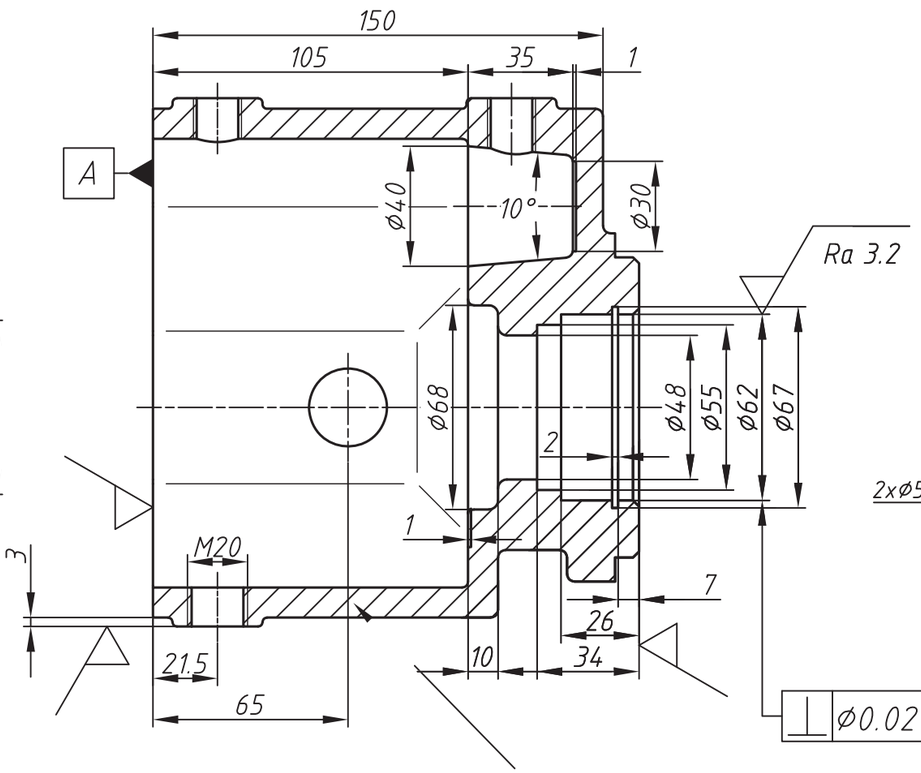


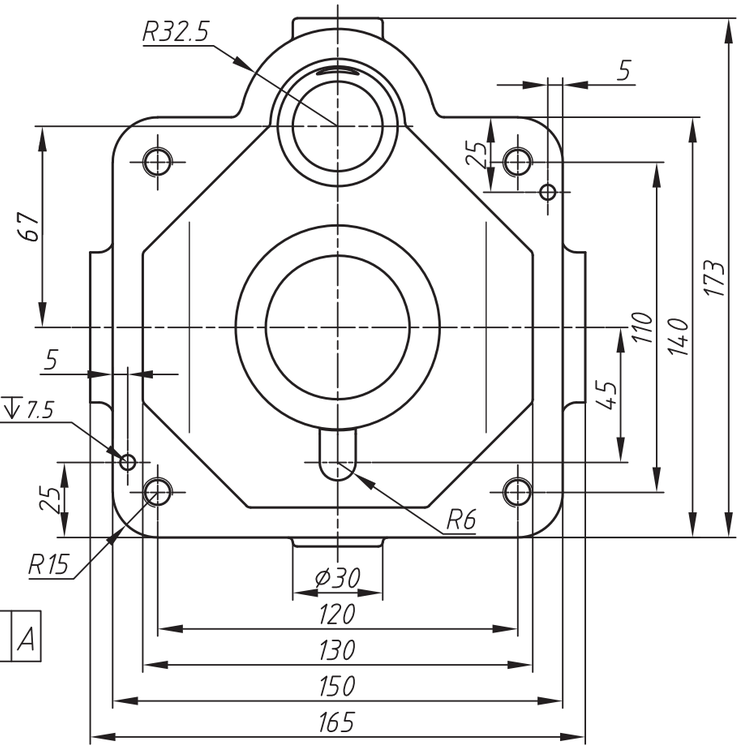
序号	零件代号	数量	标准
30	弹簧座	1	
29	小弹簧	1	
28	螺钉 M20x20	2	GB/T 77-2007
27	调节套	1	
26	定位套	1	
25	小轴	2	
24	轴套	2	
23	弹簧帽	1	
22	大弹簧	1	
21	唇形密封圈B型-35x55x8	1	GB/T 13871.1-2007
20	滚动轴承6305N	1	GB/T 276-1994
19	螺钉 M10x50	4	GB/T 70.1-2008
18	螺钉 M5x16	8	GB/T 70.1-2008
17	端盖	2	
16	弹性挡圈-25	1	GB/T 894.1-1986
15	弹性挡圈-62	1	GB/T 893.1-1986
14	斜盘	1	
13	柱塞架	9	
12	柱塞固定器	1	
11	柱塞	9	
10	柱塞缸	1	
9	配油盘	1	
8	主轴	1	
7	滚子轴承62D-20x28x20	1	GB/T 12764-2009
6	圆柱销B型5x14	3	GB/T 119.1-2000
5	调节轴	1	
4	螺钉 M12x16	2	GB/T 79-2007
3	小滑轴	1	
2	泵盖	1	
1	泵体	1	

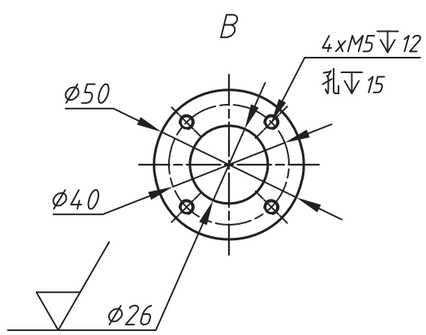
斜盘柱塞泵		比例	1:1	（图号）	
		数量			
制图		质量		共 8 张	第 1 张
校对		广东省CAD图形设计职业技能竞赛			
审核					

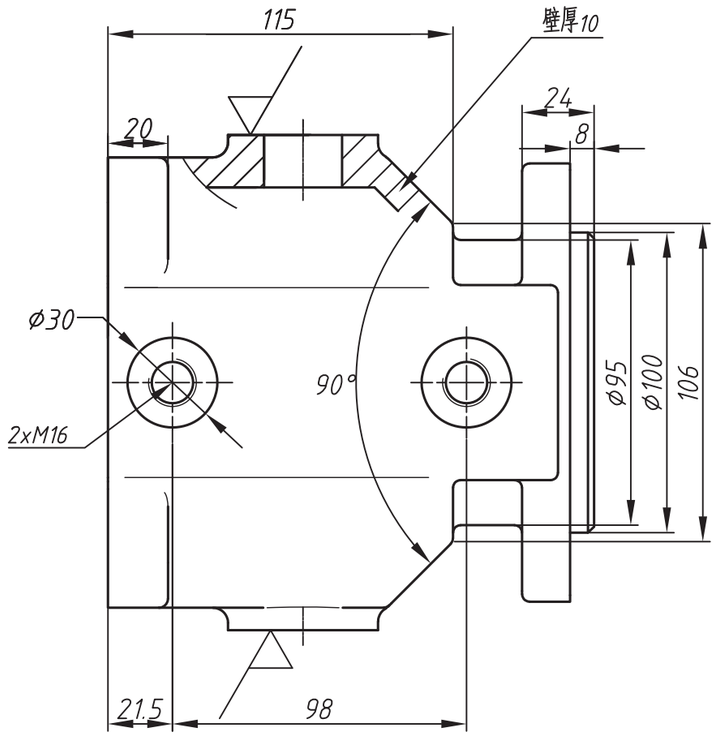
A-A









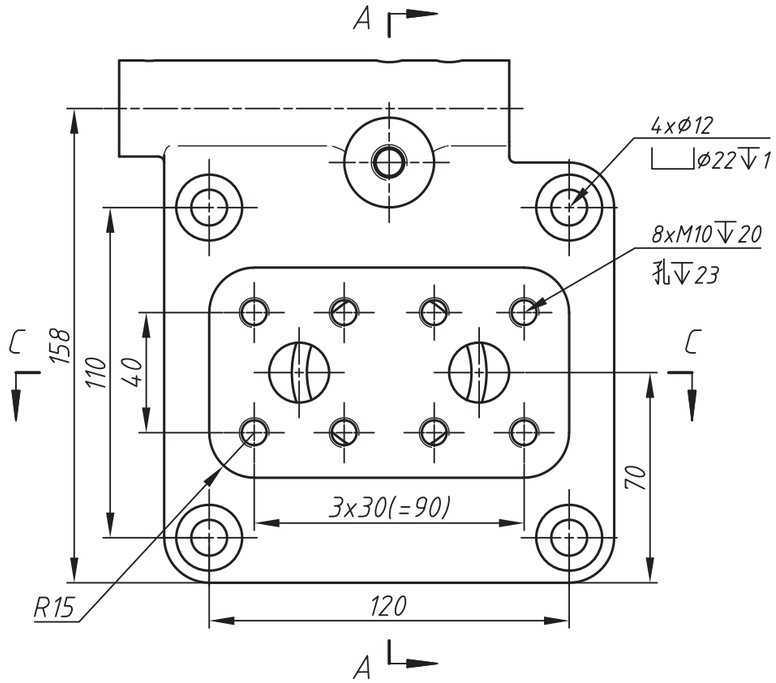


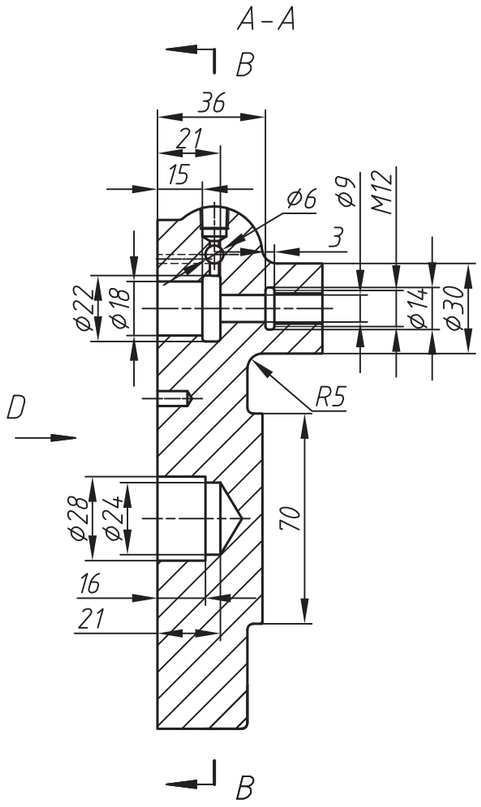
未注倒角C1

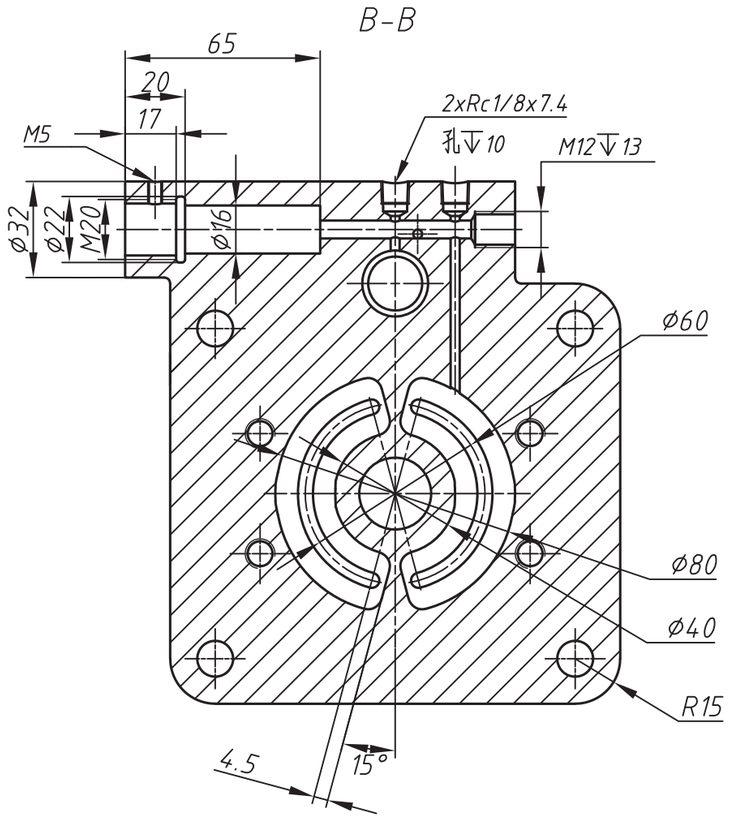
未注圆角R2-R5

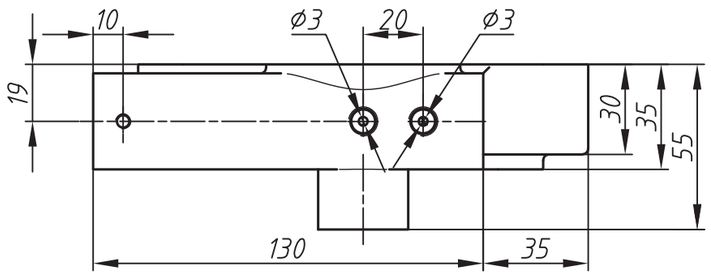
Ra 6.3

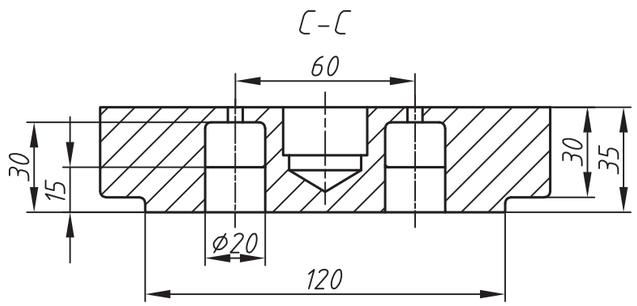
1	泵体	1	1:2
序号	名 称	数量	比例

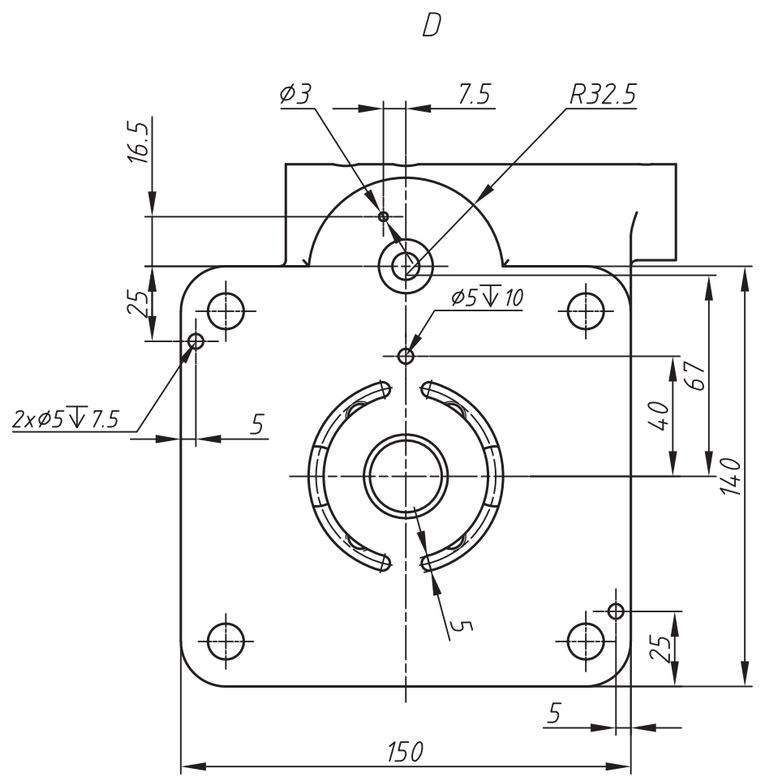








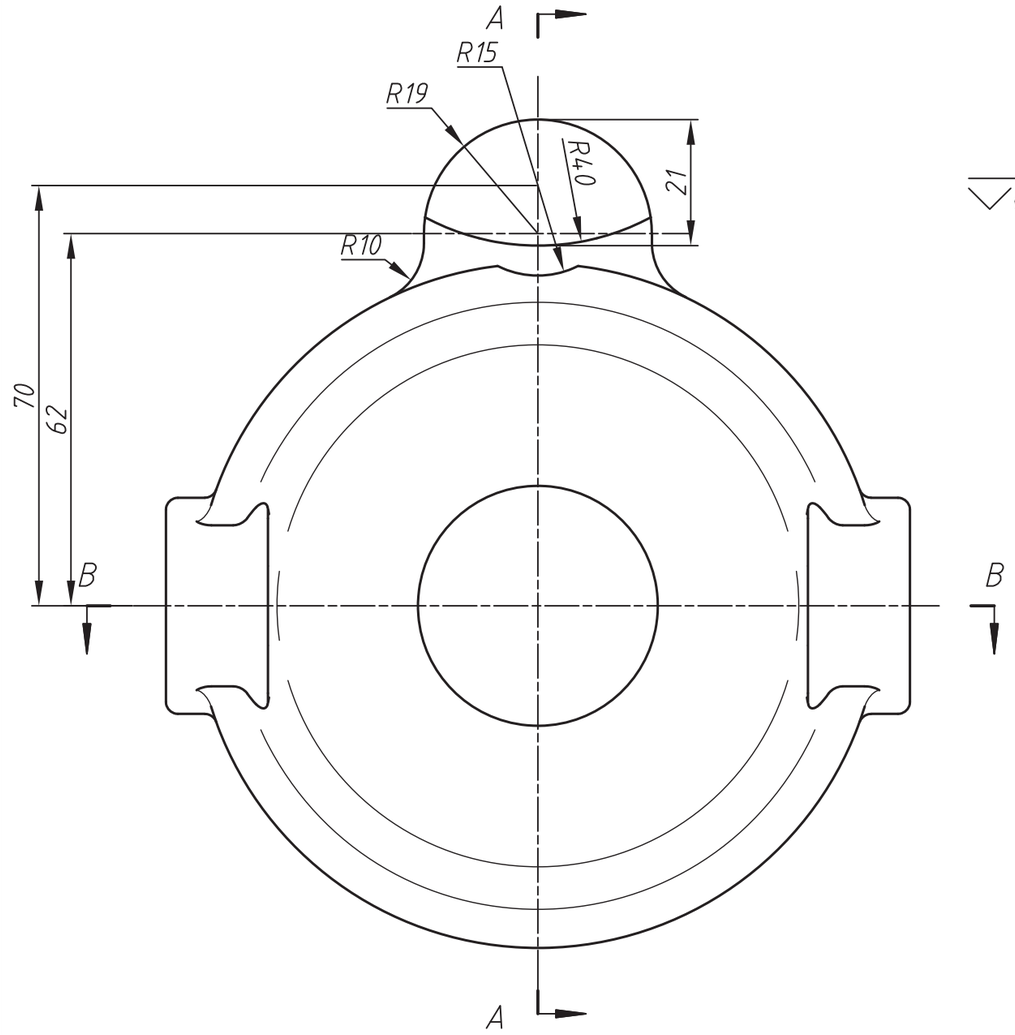


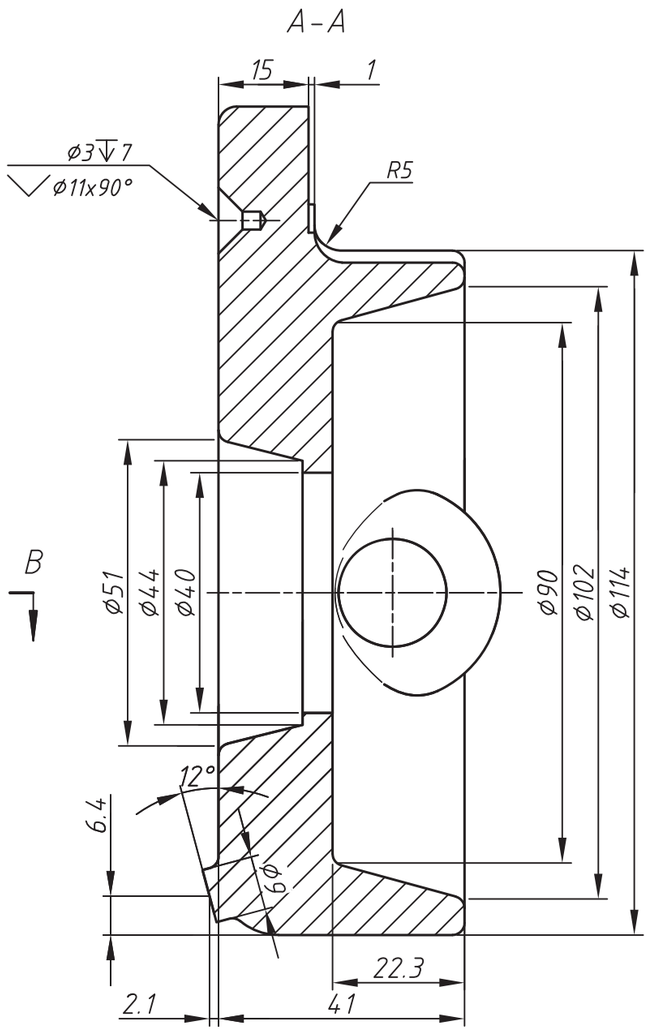


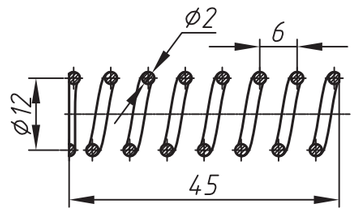
未注倒角C1

未注圆角R2-R5

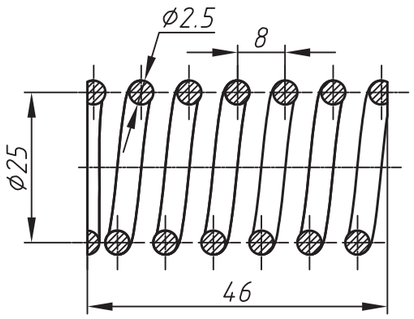
2	泵盖	1	1:2
序号	名 称	数量	比例



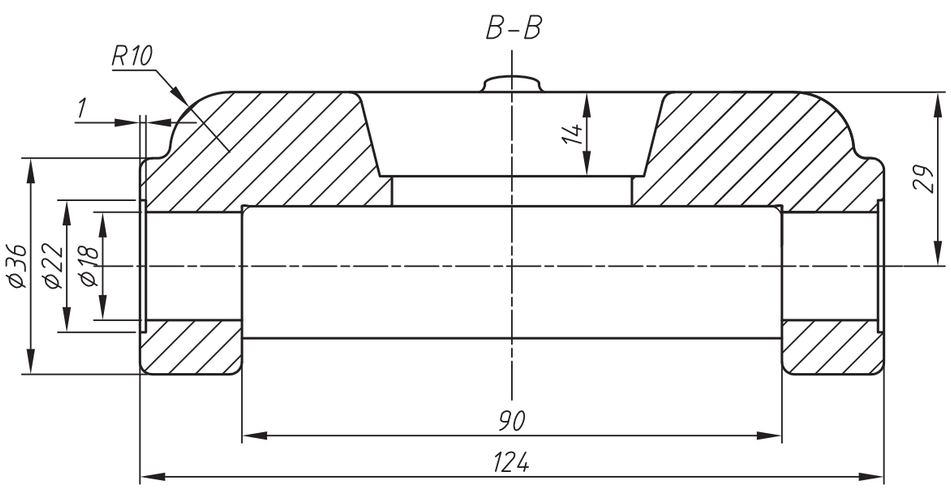




29	小弹簧	1	1:1
序号	名 称	数量	比例

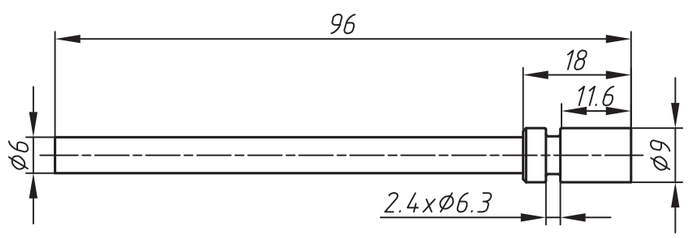


22	大弹簧	1	1:1
序号	名 称	数量	比例



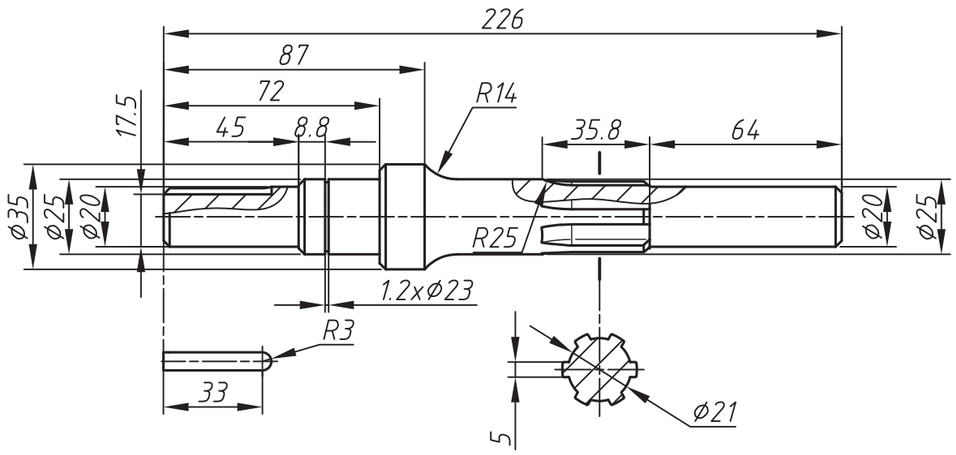
未注圆角R2-R3

14	斜盘	1	1:1
序号	名 称	数量	比例



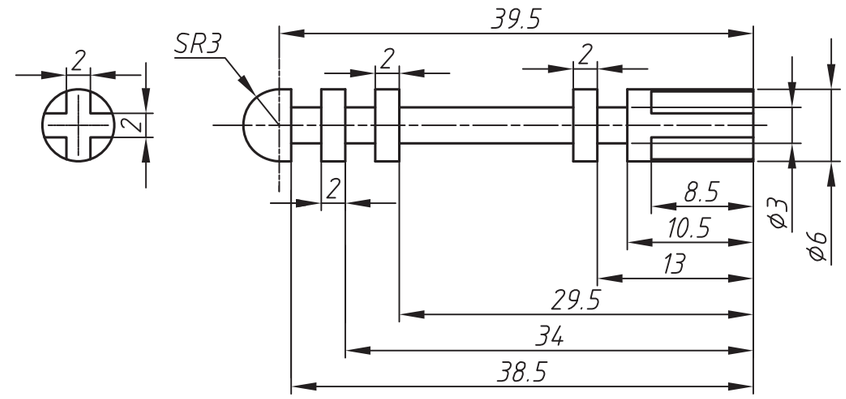
未注倒角C0.5

5	调节轴	1	1:1
序号	名 称	数量	比例

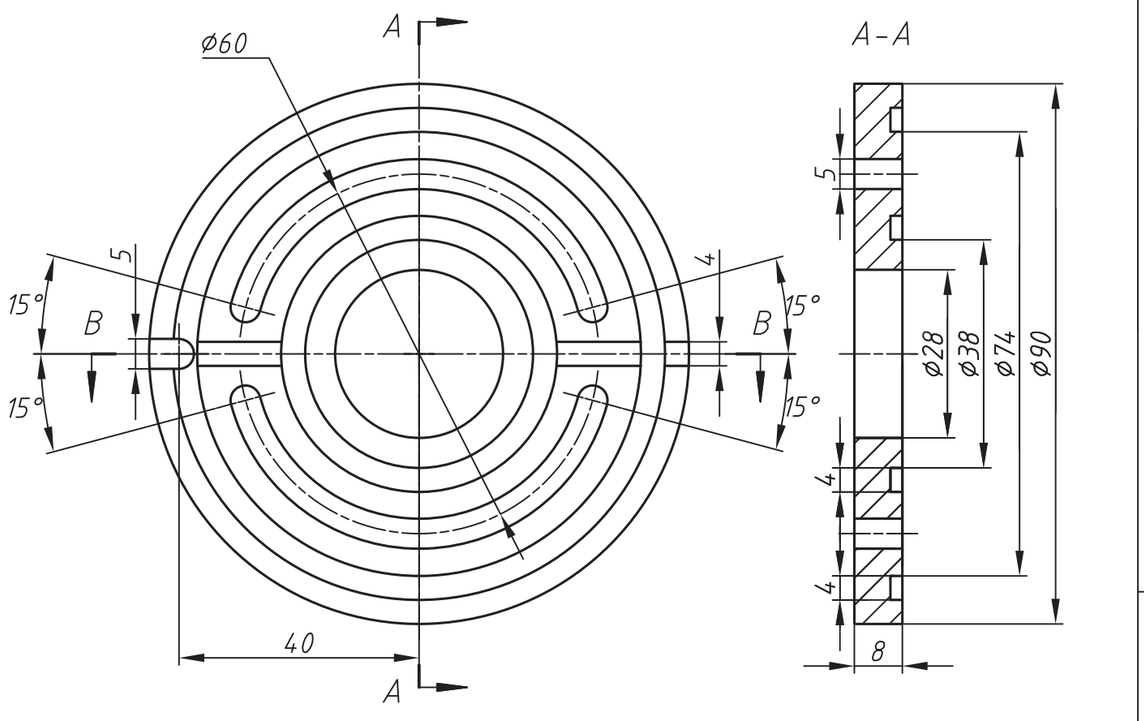


未注倒角C2

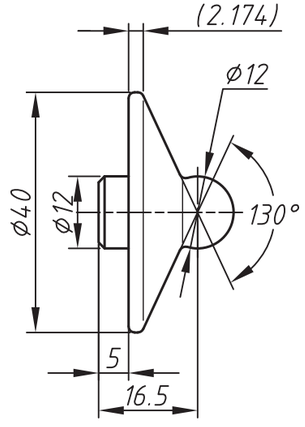
8	主轴	1	1:2
序号	名 称	数量	比例



3	小滑轴	1	2:1
序号	名 称	数量	比例

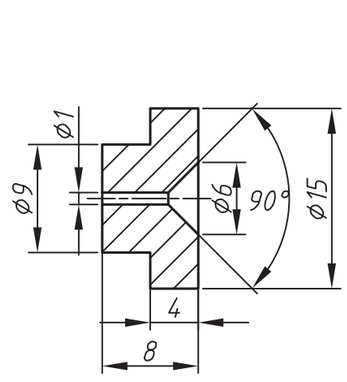


9	配油盘	1	1:1
序号	名 称	数量	比例

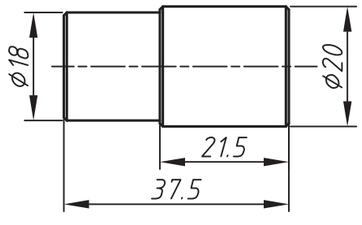


未注倒角C1
未注圆角R1

23	弹簧帽	1	1:1
序号	名 称	数量	比例

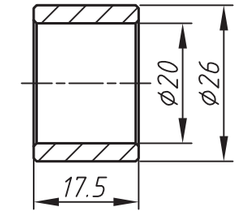


30	弹簧座	1	2:1
序号	名 称	数量	比例



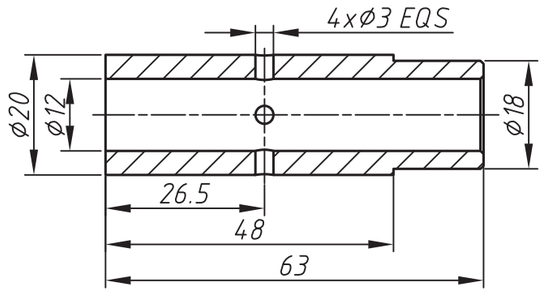
未注倒角C0.5

25	小轴	2	1:1
序号	名 称	数量	比例



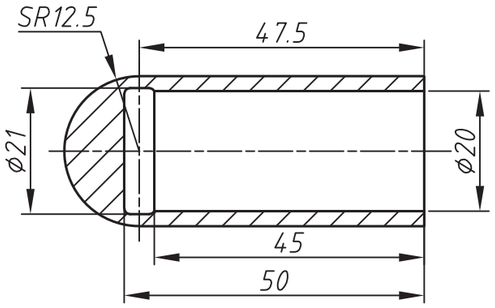
未注倒角C0.5

24	轴套	2	1:1
序号	名 称	数量	比例



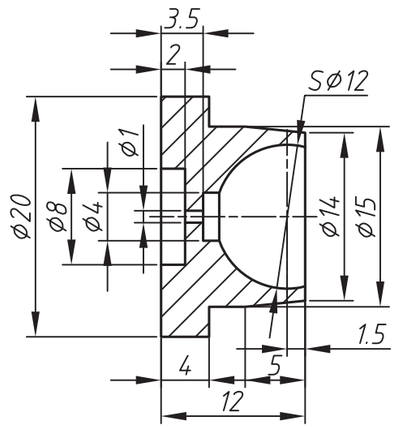
未注倒角C0.5

26	定位套	1	1:1
序号	名 称	数量	比例

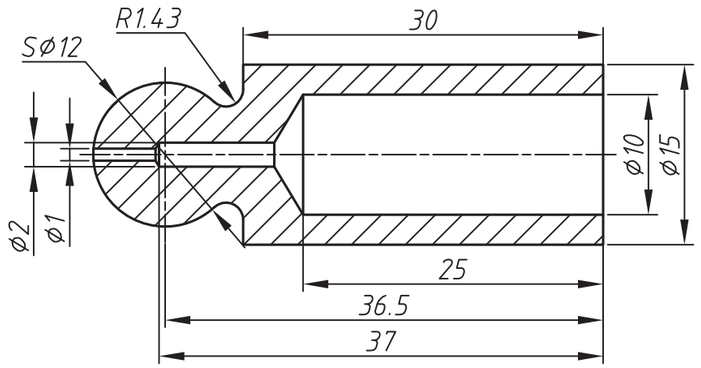


未注圆角R1

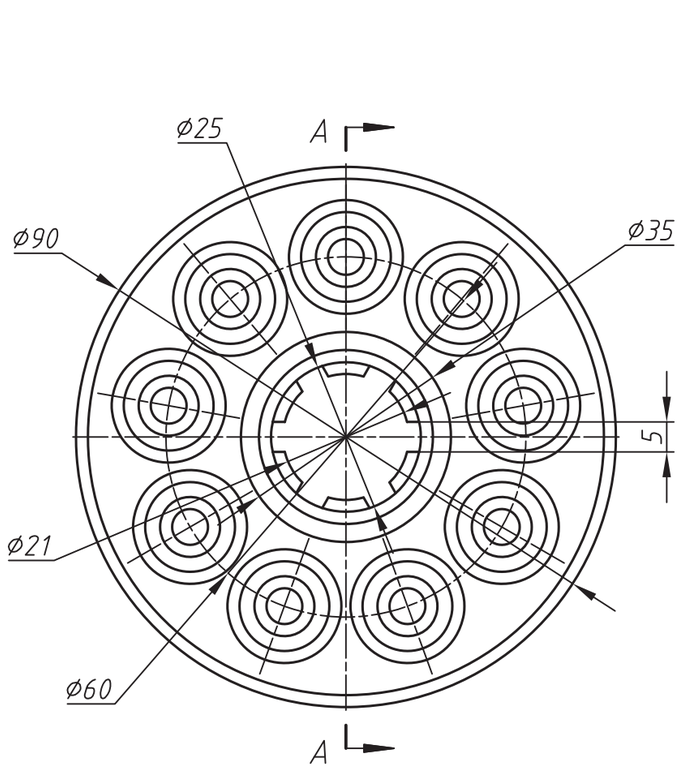
27	调节套	1	1:1
序号	名 称	数量	比例

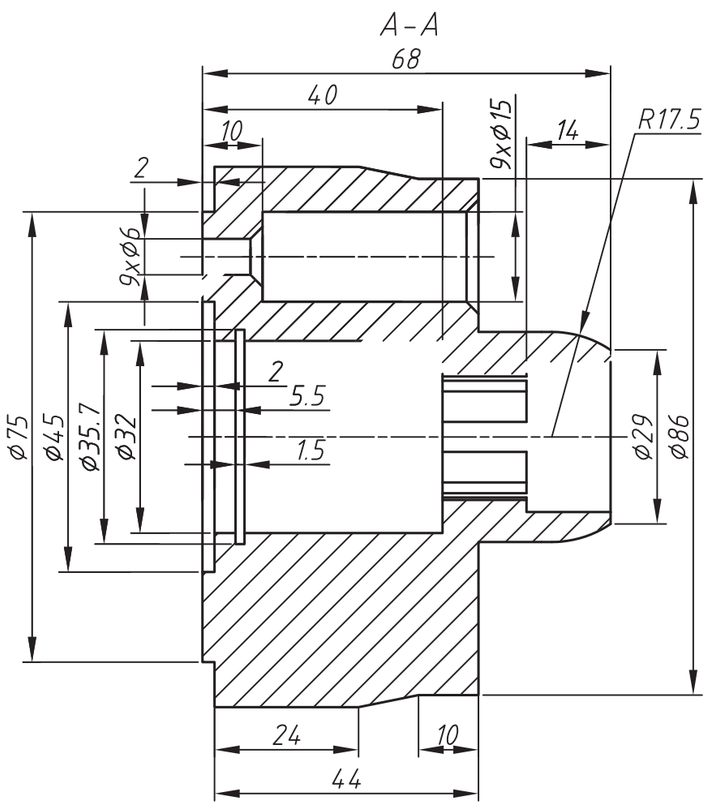


13	柱塞架	9	2:1
序号	名 称	数量	比例



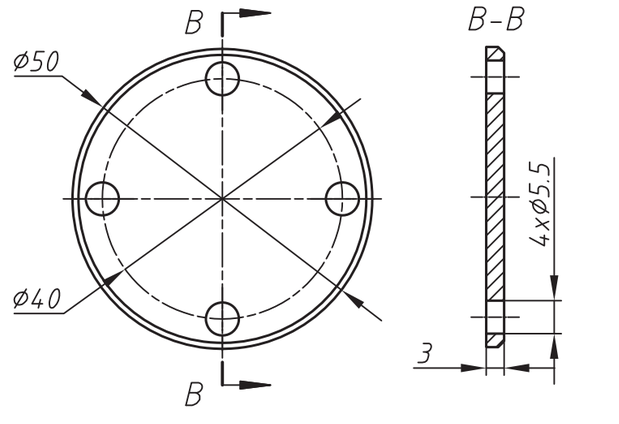
11	柱塞	9	2:1
序号	名 称	数量	比例





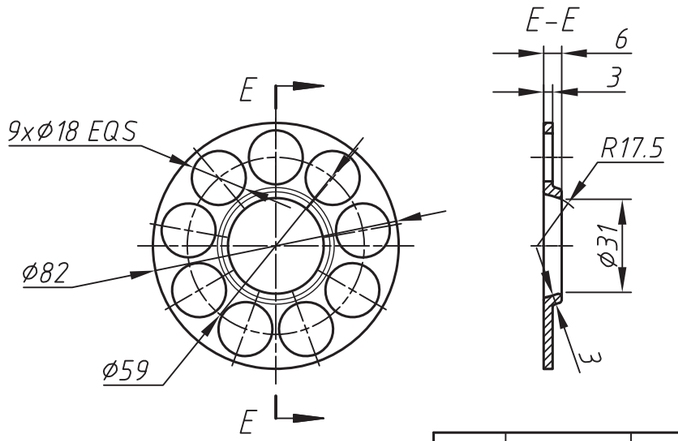
未注倒角C2

10	柱塞缸	1	1:1
序号	名 称	数量	比例



未注倒角C1

17	端盖	2	1:1
序号	名 称	数量	比例



12	柱塞固定器	1	1:2
序号	名 称	数量	比例